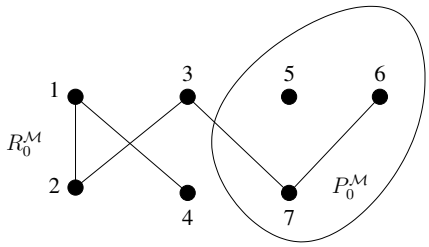
Johdatus logiikkaan II
Harjoituksen 2 ratkaisut

Lue kurssimateriaalista luku 3 semantiikasta.

Tehtävä 1. Mitkä seuraavista tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $P_0(x) \vee R_0(y,z)$ kuvan 1 mallissa? Anna perustelu.

	x	y	z
s_0	5	6	7
s_1	6	2	6
s_2	2	3	4



KUVA 1. Malli

Ratkaisu. Disjunktion ja atomikaavojen totuusmääritelmien nojalla

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M} \models_s (P_0(x) \vee R_0(y,z)) \\
&\quad \text{joss} \quad \mathcal{M} \models_s P_0(x) \quad \text{tai} \quad \mathcal{M} \models_s R_0(y,z) \\
&\quad \text{joss} \quad x^{\mathcal{M}}\langle s\rangle \in P_0^{\mathcal{M}} \quad \text{tai} \quad (y^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, z^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) \in R_0^{\mathcal{M}}.
\end{aligned}$$

Muuttujatermin arvo on $x^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x)$, ja vastaavasti muuttujille y ja z.

Kuvasta nähdään, että $P_0^{\mathcal{M}} = \{5,6,7\}$. Koska

$$x^{\mathcal{M}}\langle s_0\rangle = s_0(x) = 5 \in P_0^{\mathcal{M}},$$
$$x^{\mathcal{M}}\langle s_1\rangle = s_1(x) = 6 \in P_0^{\mathcal{M}},$$

sekä s_0 että s_1 toteuttavat kaavan $P_0(x)$ ja siten myös kaavan $P_0(x) \vee R_0(y,z)$.

Tulkintafunktiolle s_2 sen sijaan pätee

$$x^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle = s_2(x) = 2 \notin P_0^{\mathcal{M}},$$
$$(y^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle, z^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle) = (s_2(y), s_2(z)) = (3,4) \notin R_0^{\mathcal{M}}.$$

Siis s_2 ei toteuta kumpaakaan disjunktia, joten $\mathcal{M} \not\models_{s_2} (P_0(x) \vee R_0(y,z))$. Näin ollen annetuista tulkintafunktioista kaavan toteuttavat **täsmälleen** s_0 **ja** s_1. □

Tehtävä 2. Olkoon $L = \{P, R, c, d\}$, ja olkoon $\mathcal{M}$ malli, jonka universumi on $\mathbb{N}$ ja jossa $P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}$ (eli parilliset luonnolliset luvut), $R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}$, $c^{\mathcal{M}} = 1$ ja $d^{\mathcal{M}} = 0$. Olkoon lisäksi s tulkintafunktio, jolla $s(x_n) = n + 1$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

(a) Mikä on termin t arvo, kun

  (a) $t = x_2$,
  (b) $t = c$,
  (c) $t = x_7$?

(b) Toteuttaako tulkintafunktio s seuraavan kaavan mallissa $\mathcal{M}$?

  (a) $P(x_8)$,
  (b) $P(x_1)$,
  (c) $R(c, d)$,
  (d) $R(d, x_0)$?

Ratkaisu.

(a) Muuttujatermin arvon määrää tulkintafunktio s, kun taas vakiosymbolin arvo on sen tulkinta mallissa $\mathcal{M}$. Siten

$$x_2^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_2) = 2 + 1 = 3,$$
$$c^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = c^{\mathcal{M}} = 1,$$
$$x_7^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_7) = 7 + 1 = 8.$$

(b) Atomikaavojen totuusmääritelmän nojalla saadaan seuraavat vastaukset.

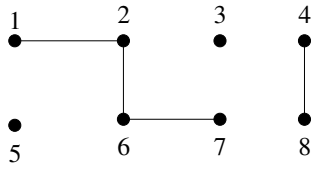
  (a) Kaava $P(x_8)$ ei toteudu, sillä
$$x_8^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_8) = 9 \notin P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}.$$
  Siis $\mathcal{M} \not\models_s P(x_8)$.
  (b) Kaava $P(x_1)$ toteutuu, sillä
$$x_1^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_1) = 2 \in P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}.$$
  Siis $\mathcal{M} \models_s P(x_1)$.
  (c) Kaava $R(c, d)$ ei toteudu, sillä
$$(c^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, d^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) = (1, 0) \notin R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}.$$
  Siis $\mathcal{M} \not\models_s R(c, d)$.
  (d) Kaava $R(d, x_0)$ toteutuu, sillä
$$(d^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, x_0^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) = (0, 1) \in R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}.$$
  Siis $\mathcal{M} \models_s R(d, x_0)$. □

Tehtävä 3. Täytä tulkintafunktioiden arvot taulukkoon:

	x	y	z
s	1	2	3
$s(4/x)$	4	2	3
$s(3/y)$	1	3	3
$s(1/x)$	1	2	3
$s(1/z)(1/y)$	1	1	1
$s(3/x)(2/z)$	3	2	2
$s(2/x)(3/y)(4/x)$	4	3	3

Tehtävä 4. Mitkä seuraavista tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $E(x,y) \to E(y,z)$ kuvan 2 verkossa? Entä mitkä tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $E(x,y) \to \exists y\, E(y,z)$? Anna perustelu.

	x	y	z
s_0	1	2	3
s_1	1	5	6
s_2	4	8	8
s_3	1	2	7
s_4	1	2	5



KUVA 2. Verkko

Ratkaisu. Implikaatio on epätosi vain, kun etujäsen on tosi ja takajäsen epätosi. Kaava $\exists y\, E(y,z)$ toteutuu täsmälleen silloin, kun $s(z) \notin \{3,5\}$, sillä vain solmut 3 ja 5 ovat eristettyjä. Sidotun muuttujan y alkuperäinen arvo ei vaikuta tähän. Taulukossa 1 tarkoittaa toteutumista ja 0 toteutumatta jäämistä.

	$E(x,y)$	$E(y,z)$	$\exists y\, E(y,z)$	$E(x,y) \to E(y,z)$	$E(x,y) \to \exists y\, E(y,z)$
s_0	1	0	0	0	0
s_1	0	0	1	1	1
s_2	1	0	1	0	1
s_3	1	0	1	0	1
s_4	1	0	0	0	0

Ensimmäisen kaavan toteuttaa siis vain s_1, ja toisen kaavan täsmälleen s_1, s_2 ja s_3. □

Tehtävä 5. Anna $\{E\}$-kaava, joka verkossa ilmaisee (eli voit olettaa mallin olevan verkko), että jokaisella solmulla on ainakin kaksi eri naapuria. Kaksi verkon solmua ovat naapureita keskenään, jos niiden välissä on särmä.

Ratkaisu.

$$\forall x \exists y \exists z (\neg(y = z) \wedge E(x,y) \wedge E(x,z)).$$

□

Tehtävä 6. Ovatko seuraavat kaavat *tosia* kuvan 2 verkossa? Perustele.

(a) $E(x,y)$
(b) $\exists x E(x,y)$
(c) $\exists x \exists y E(x,y)$
(d) $\exists y \exists z ((E(x,y) \leftrightarrow E(x,z)) \wedge (E(x,y) \leftrightarrow E(y,z)))$

Ratkaisu. Merkitään kuvan 2 verkkoa mallilla $\mathcal{M}$. Kaava A on tosi mallissa $\mathcal{M}$, eli $\mathcal{M} \models A$, jos $\mathcal{M} \models_s A$ kaikilla $\mathcal{M}$-tulkintafunktioilla s. Siksi yksi vastaesimerkki riittää osoittamaan, ettei kaava ole tosi mallissa.

(a) Kaava $E(x,y)$ **ei ole tosi**. Valitaan tulkintafunktio s, jolla $s(x) = 1$ ja $s(y) = 5$. Solmujen 1 ja 5 välillä ei ole särmää, joten

$$(s(x), s(y)) = (1,5) \notin E^{\mathcal{M}}.$$

Siis $\mathcal{M} \not\models_s E(x,y)$, joten $\mathcal{M} \not\models E(x,y)$.

(b) Kaava $\exists x\, E(x,y)$ **ei ole tosi**. Valitaan tulkintafunktio s, jolla $s(y) = 3$. Koska solmu 3 on eristetty, kaikilla $a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ pätee

$$(x^{\mathcal{M}}\langle s(a/x)\rangle, y^{\mathcal{M}}\langle s(a/x)\rangle) = (a,3) \notin E^{\mathcal{M}}.$$

Näin ollen $\mathcal{M} \not\models_{s(a/x)} E(x,y)$ kaikilla $a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$. Eksistenssikvanttorin totuusmääritelmän nojalla $\mathcal{M} \not\models_s \exists x\, E(x,y)$, joten $\mathcal{M} \not\models \exists x\, E(x,y)$.

(c) Kaava $\exists x \exists y\, E(x,y)$ **on tosi**. Olkoon s mielivaltainen $\mathcal{M}$-tulkintafunktio. Valitaan eksistenssikvanttorien todistajiksi $a = 1$ ja $b = 2$. Tulkintafunktiolle $s' = s(1/x)(2/y)$ pätee

$$(s'(x), s'(y)) = (1,2) \in E^{\mathcal{M}},$$

sillä solmujen 1 ja 2 välillä on särmä. Siis $\mathcal{M} \models_{s'} E(x,y)$, joten $\mathcal{M} \models_s \exists x \exists y\, E(x,y)$. Koska s oli mielivaltainen,

$$\mathcal{M} \models \exists x \exists y\, E(x,y).$$

(d) Kaava **on tosi**. Olkoon s mielivaltainen $\mathcal{M}$-tulkintafunktio. Valitaan molempien eksistenssikvanttorien todistajaksi solmu 3, eli asetetaan $s' = s(3/y)(3/z)$. Koska solmu 3 on eristetty,

$$\begin{aligned}(s'(x), s'(y)) &= (s(x), 3) \notin E^{\mathcal{M}},\\ (s'(x), s'(z)) &= (s(x), 3) \notin E^{\mathcal{M}},\\ (s'(y), s'(z)) &= (3,3) \notin E^{\mathcal{M}}.\end{aligned}$$

Kaavat $E(x,y)$, $E(x,z)$ ja $E(y,z)$ ovat siis kaikki epätosia tulkinnalla s'. Ekvivalenssi on tosi, kun sen molemmilla puolilla on sama totuusarvo, joten

$$\mathcal{M} \models_{s'} \big((E(x,y) \leftrightarrow E(x,z)) \wedge (E(x,y) \leftrightarrow E(y,z))\big).$$

Eksistenssikvanttorien totuusmääritelmän ja tulkintafunktion s mielivaltaisuuden nojalla

$$\mathcal{M} \models \exists y \exists z \big((E(x,y) \leftrightarrow E(x,z)) \wedge (E(x,y) \leftrightarrow E(y,z))\big).$$

Valinta $y = z = 3$ on sallittu, sillä kaava ei edellytä todistajien olevan eri solmuja. □

Tehtävä 7. Anna esimerkki kaavasta A tai selitä, miksi sellaista ei ole, kun A on

(a) toteutuva muttei validi,
(b) kumoutuva muttei ristiriita,
(c) tautologia muttei validi,
(d) validi muttei tautologia.

Ratkaisu.

(a) Valitaan $A = (x = y)$. Olkoon $\mathcal{M}$ malli, jonka universumi on $\{1\}$, ja olkoon s sen tulkintafunktio. Tällöin $s(x) = s(y) = 1$, joten

$$\mathcal{M} \models_s x = y.$$

Kaava on siis toteutuva. Se ei kuitenkaan ole validi: valitaan malli $\mathcal{N}$, jonka universumi on $\{1,2\}$, ja tulkintafunktio t, jolla $t(x) = 1$ ja $t(y) = 2$. Koska $t(x) \neq t(y)$, saadaan

$$\mathcal{N} \not\models_t x = y.$$

(b) Myös tässä $A = (x = y)$ toimii. Kohdan (a) malli $\mathcal{N}$ ja tulkintafunktio t osoittavat, että kaava on kumoutuva, sillä $\mathcal{N} \not\models_t A$. Toisaalta $\mathcal{M} \models_s A$, joten kaava on toteutuva eikä siten ristiriita.

(c) Tällaista kaavaa ei ole, sillä jokainen tautologia on validi. Tautologian totuus seuraa sen propositionaalisesta muodosta riippumatta osakaavojen totuusarvoista. Siksi se toteutuu jokaisessa mallissa jokaisella tulkintafunktiolla.

(d) Valitaan $A = \forall x\,(x = x)$. Olkoon $\mathcal{M}$ mielivaltainen malli ja s sen mielivaltainen tulkintafunktio. Kaikilla $a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$ pätee

$$x^{\mathcal{M}}\langle s(a/x)\rangle = a = x^{\mathcal{M}}\langle s(a/x)\rangle,$$

joten $\mathcal{M} \models_{s(a/x)} x = x$. Universaalikvanttorin totuusmääritelmän nojalla $\mathcal{M} \models_s \forall x\,(x = x)$. Koska $\mathcal{M}$ ja s olivat mielivaltaisia, kaava on validi.

Kaava ei kuitenkaan ole tautologia. Sen propositionaalinen muoto on pelkkä propositiosymboli p, joka ei ole propositiologiikan tautologia: se on epätosi arvotuksella, jossa p saa totuusarvon 0. Kaavan A validius perustuu yhtäsuuruuden ja kvanttorin semantiikkaan. □

Tehtävä 8.

(a) Osoita, että kaava $\exists x P(x)$ on kaavan $\forall x P(x)$ looginen seuraus.

(b) Osoita, että kaavat $\exists x P(x)$ ja $\forall x P(x)$ eivät ole loogisesti ekvivalentit.

Ratkaisu.

(a) Olkoon $\mathcal{M}$ mielivaltainen $\{P\}$-malli ja s sen mielivaltainen tulkintafunktio. Oletetaan, että $\mathcal{M} \models_s \forall x\, P(x)$. Universaalikvanttorin totuusmääritelmän nojalla

$$\mathcal{M} \models_{s(a/x)} P(x) \quad \text{kaikilla } a \in \mathrm{dom}(\mathcal{M}).$$

Mallin universumi on epätyhjä, joten voidaan valita $a_0 \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$. Erityisesti $\mathcal{M} \models_{s(a_0/x)} P(x)$, joten eksistenssikvanttorin totuusmääritelmän nojalla

$$\mathcal{M} \models_s \exists x\, P(x).$$

Koska $\mathcal{M}$ ja s olivat mielivaltaisia, on osoitettu, että

$$\forall x\, P(x) \models \exists x\, P(x).$$

(b) Valitaan $\{P\}$-malli $\mathcal{M}$, jossa

$$\mathrm{dom}(\mathcal{M}) = \mathbb{N}, \qquad P^{\mathcal{M}} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ on alkuluku}\}.$$

Olkoon s mielivaltainen $\mathcal{M}$-tulkintafunktio. Koska 2 on alkuluku, saadaan

$$x^{\mathcal{M}}\langle s(2/x)\rangle = 2 \in P^{\mathcal{M}}.$$

Siis $\mathcal{M} \models_{s(2/x)} P(x)$, joten $\mathcal{M} \models_s \exists x\, P(x)$. Toisaalta 4 ei ole alkuluku, joten

$$x^{\mathcal{M}}\langle s(4/x)\rangle = 4 \notin P^{\mathcal{M}}.$$

Näin ollen $\mathcal{M} \not\models_{s(4/x)} P(x)$, joten $\mathcal{M} \not\models_s \forall x\, P(x)$. Kaavoilla on siis eri totuusarvot samassa mallissa samalla tulkintafunktiolla. Siksi ne eivät ole loogisesti ekvivalentit. □